

CAPITULO 3

Compresor

Introducción

Es el corazón de la instalación. Su función, dentro del sistema de refrigeración, consiste en aspirar el fluido refrigerante a baja presión y temperatura, comprimirlo y descargarlo a una presión y temperatura tales que se pueda condensar.

Los tipos de compresores más empleados en la refrigeración son:

- ▶ Alternativos
- ▶ De tornillo o helicoidales
- ▶ Rotativos
- ▶ Centrífugos

Los tres primeros son de desplazamiento positivo, es decir, en ellos el fluido refrigerante se somete a una compresión mecánica por medio de un elemento compresor que realiza la reducción volumétrica.

Los compresores centrífugos son de desplazamiento cinético, ya que realizan la compresión mediante la fuerza centrífuga que se ejerce sobre el fluido refrigerante por la rotación de un rodete que gira a gran velocidad.

▶ 3.1 ESTUDIO DE LOS COMPRESORES ALTERNATIVOS

Pueden ser de simple efecto o de doble efecto, según se realice la compresión del fluido en un solo lado del pistón o en ambos lados.

El más utilizado, y que a continuación estudiaremos, es el de simple efecto.

▶▶ 3.1.1 Elementos del compresor

Bloque

El bloque (Fig. 3.1) aglutina y soporta todos los elementos del compresor, tanto fijos como móviles. La parte superior es la culata y la inferior, por su interior, el cárter.

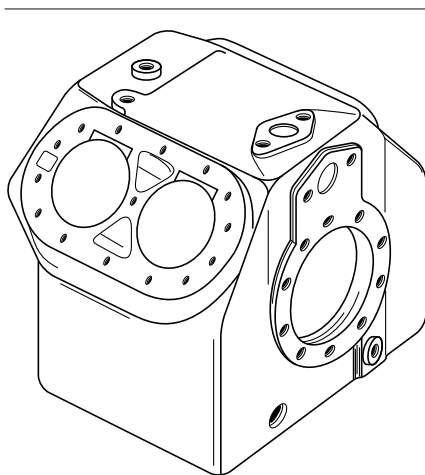


Figura 3.1 Bloque de un compresor.

Cárter

Es el espacio interior comprendido entre el eje cigüeñal y el fondo del bloque, destinado a almacenar el aceite de lubricación.

Cilindro

Espacio donde va alojado el pistón. En su interior, éste se desplaza en movimiento rectilíneo alternativo. En compresores de mediana y gran potencia lleva camisa (Fig. 3.2), que es una pieza cilíndrica de acero que lo reviste, y que en casos de desgaste se puede rectificar, o sustituir si procede.

En este caso, el pistón se mueve en el interior de la camisa.

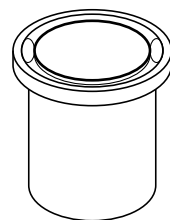


Figura 3.2 Camisa.

Pistón o émbolo

Elemento que, desplazándose en el interior del cilindro, provoca la aspiración, compresión y descarga del fluido refrigerante. Lleva alojados los aros o segmentos, que pueden ser:

- ▶ *Aros de engrase:* Permiten la lubricación de los cilindros y, en su movimiento, arrastran el aceite al cárter.
- ▶ *Aros de compresión:* Impiden que el fluido refrigerante escape por los espacios entre el pistón y el cilindro, hacia la parte inferior (cárter). Esto se aprecia mejor durante la compresión, ya que si hay fugas no se alcanzan las altas presiones necesarias.

Biela

La biela (Fig. 3.3) es el elemento que une el pistón con el eje cigüeñal. Transforma el movimiento circular del eje cigüeñal en rectilíneo alternativo del pistón. Por ello son resistentes y ligeras.

La parte superior, llamada *pie de biela*, se une al pistón por medio del bulón, que es un pasador. Para evitar el desplazamiento lateral de éste, en ambos extremos lleva unas arandelas especiales.

La parte inferior de la biela, llamada *cabeza de biela*, se une al eje cigüeñal.

La biela puede ser de dos tipos, según se conecte al eje cigüeñal o a una excéntrica.

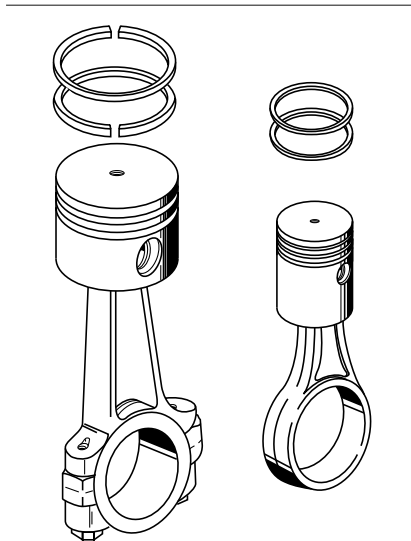


Figura 3.3 Conjunto biela-pistón y aros.

Eje cigüeñal

La disposición y forma dependen del número de cilindros (Fig. 3.4). Está formado por un número determinado de manivelas, que tienen en sus respectivos lados opuestos unos contrapesos de equilibrado. La manivela es la parte que se conecta a la biela.

Los extremos del eje, llamados cuellos o muñequillas, son los soportes que se apoyan sobre la bancada del compresor. El extremo del eje que tiene el chavetero es el que se conecta al motor eléctrico para su accionamiento. El otro extremo acciona la bomba de lubricación.

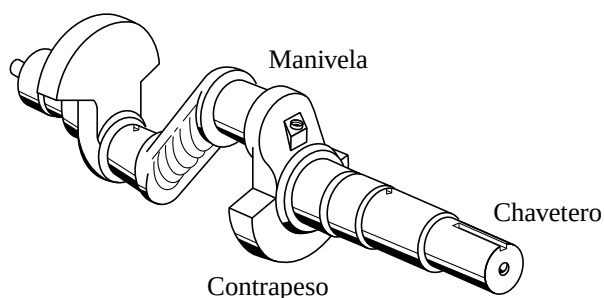


Figura 3.4 Eje cigüeñal de dos cilindros.

Eje de excéntrica

Se emplea en compresores de pequeña potencia (Fig. 3.5). Actúa de forma excéntrica, de ahí el nombre, sobre su eje de giro. En la excéntrica se monta la biela.

El extremo del eje que tiene el chavetero se conecta al motor eléctrico.

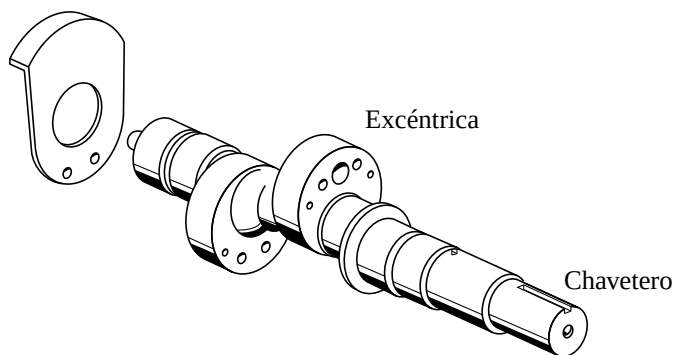
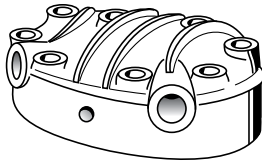


Figura 3.5 Eje de excéntrica de dos cilindros.

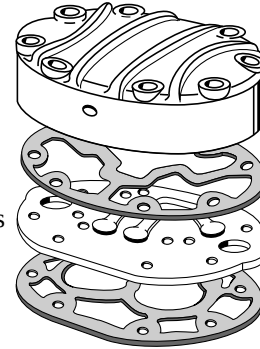
Culata

Cierra el cilindro por la parte superior. Es la “tapa” del cilindro. En ella se alojan las válvulas de aspiración y descarga. Como está sometida a altas temperaturas, puede ser refrigerada por aire o por agua (Fig. 3.6).

Culata refrigerada por agua



Culata refrigerada por aire



Plato de válvulas

Figura 3.6 Culata refrigerada por agua. Culata refrigerada por aire con sus juntas y plato de válvulas.

Válvulas de aspiración y descarga

Se encargan de comunicar el interior del cilindro con los conductos de aspiración y descarga. Su apertura y cierre se producen por la diferencia de presiones entre la del interior del cilindro y la de los conductos respectivos del fluido.

Los tipos más empleados son de disco o laminillas, pero todas deben ser:

- ▶ Perfectamente estancas.
- ▶ Muy resistentes, ya que están sometidas a fuertes variaciones de presión y temperatura.



Figura 3.7 Plato de válvulas de un compresor alternativo.

Por lo general son de acero inoxidable, y para grandes potencias, disponen de resortes para su accionamiento.

En la figura 3.7A se ve el plato de válvulas (vista superior) de un compresor abierto y alternativo de dos cilindros, en el que se aprecian las válvulas de descarga.

En la figura 3.7B se ve mismo plato de válvulas (vista inferior), con la junta de culata y las válvulas de aspiración.

Válvulas de seguridad internas

Independientemente de los sistemas de seguridad que puedan tener las instalaciones, los compresores llevan incorporadas válvulas de seguridad internas que ponen en comunicación la descarga del compresor con la aspiración en caso de presiones muy altas

►► 3.1.2 TERMINOLOGÍA (FIG. 3.8)

PMA o PMS

Punto muerto alto o punto muerto superior. Es el punto más alto al que llega el pistón en su carrera ascendente. Es el punto en el cual el pistón está más próximo a la culata.

PMB o PMI

Punto muerto bajo o punto muerto inferior. El punto más bajo al que llega el pistón en su carrera descendente. Es la posición en la cual el pistón está más alejado de la culata.

Carrera

Distancia entre el PMA y el PMB. Corresponde a un ángulo de giro, de 180° del cigüeñal.

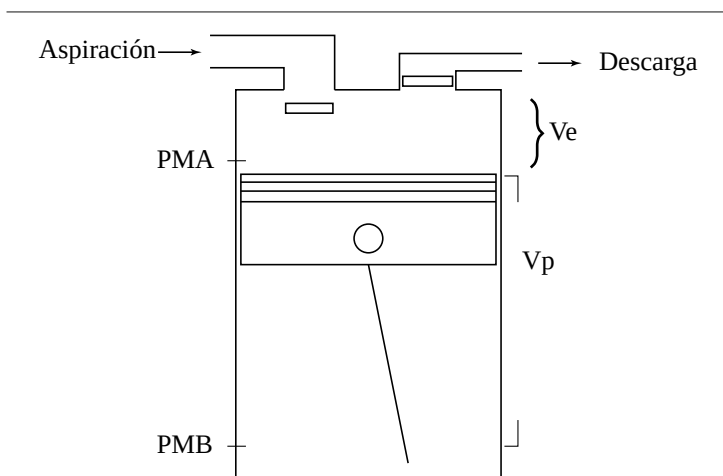


Figura 3.8 Terminología de un cilindro en un compresor alternativo.

Espacio neutro (Ve)

Es el comprendido entre el pistón cuando se encuentra en el PMA y la culata. También conocido como “espacio muerto”. Tiene gran importancia en el rendimiento del compresor y está determinado para evitar que el pistón, en su carrera ascendente, llegue a chocar con la culata, incluyendo las dilataciones que sufren los materiales, ya que están sometidos a altas temperaturas. Debe ser el mínimo necesario, pues tiene gran repercusión en el rendimiento volumétrico.

Aspiración

Se produce en la carrera descendente del pistón. Es la admisión del fluido en el interior del cilindro.

Compresión

Se produce en la carrera ascendente del pistón e inmediatamente después se realiza la descarga.

Descarga

Impulsión del fluido refrigerante al conducto de descarga.

Volumen desplazado por el pistón (Vd)

El comprendido entre el PMB y el PMA que desplaza el pistón en la carrera.

Volumen total del cilindro (Vt)

El comprendido entre el pistón cuando se encuentra en el PMB y la culata.

$$V_t = V_e + V_d.$$

Potencia indicada

Se obtiene mediante el indicador (de ahí su nombre) de Watt, que es un aparato que se coloca en la culata del compresor, traza un diagrama y en él se obtiene la potencia que se genera en el interior del cilindro.

Potencia efectiva

Es la potencia que se debe suministrar con el motor eléctrico para que el compresor trabaje en las condiciones previstas. Es decir, es la potencia medida en el eje del compresor. Pero a partir de este punto se produce una disminución de la potencia ya que una parte de la misma se pierde en vencer los rozamientos de cojinetes, bielas, pistones, etc. Por ello, la potencia efectiva siempre será superior a la potencia indicada.

$$P_e > P_i$$

La potencia efectiva es la potencia de accionamiento.

Rendimiento mecánico

Es el valor que contempla las pérdidas de origen mecánico u orgánico anteriormente mencionadas.

Por lo tanto, es la relación entre ambas potencias:

$$\rho_m = \text{Potencia indicada/Potencia efectiva}$$

►► 3.1.3 Funcionamiento

Para facilitar su comprensión (Fig. 3.9) vamos a ver como se producen los movimientos de apertura y cierre de las válvulas de aspiración y descarga, con relación al movimiento del pistón.

a. *En la carrera descendente:*

Cuando el pistón inicia la carrera descendente, hacia el PMB, crea en el interior del cilindro una depresión que implica, que en su interior la presión sea inferior a la existente en la parte superior de la válvula, es decir en el conducto de aspiración, con lo que la válvula de aspiración se abre (“baja”) y el fluido refrigerante entra en el cilindro.

El fluido entrará en el cilindro hasta que se igualen las dos presiones, y en teoría debería ser en cantidad igual a la correspondiente al volumen del cilindro, pero realmente y tal como estudiaremos más adelante, hay unos factores que impiden que entre esa cantidad.

La válvula de descarga permanece cerrada, por la alta presión existente en el conducto de descarga mientras el pistón se va acercando al PMB y la válvula de aspiración continúa abierta.

Así, cuando el pistón llega al PMB, la válvula de aspiración está abierta y la de descarga cerrada. El cigüeñal ha girado 180°.

b. *En la carrera ascendente:*

Cuando el pistón rebasa el PMB se inicia la carrera ascendente, y la válvula de aspiración se cierra, porque la presión en el interior del cilindro es superior a la existente en el conducto de aspiración. Con las dos válvulas cerradas se inicia la compresión del fluido (Fig. 3.10A), y se produce:

- Una disminución del volumen.
- Un aumento de presión y temperatura, hasta que la primera alcanza un valor tal que hace que se abra (levante) la válvula de descarga.

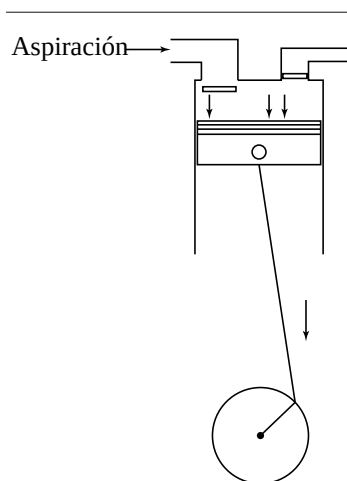


Figura 3.9 Carrera descendente: aspiración del fluido.

En la figura 3.10 B se puede apreciar que poco antes de que el pistón llegue al PMA, la válvula de descarga abre ("hacia fuera"), porque la presión en el interior del cilindro, en la carrera ascendente, es superior a la del conducto de descarga y "levanta" la válvula. El fluido es impulsado hacia el condensador.

El cigüeñal ha girado 180° , con lo que en las dos carreras consecutivas giró 360° , es decir una vuelta.

Una vez rebasado el PMA, y con la válvula de descarga cerrada, se reinicia el ciclo.

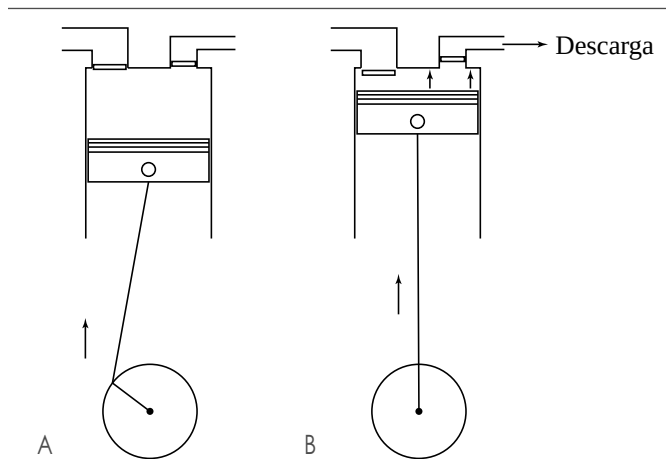


Figura 3.10 Carrera ascendente: A. Compresión. B. Descarga.

Nota Algunos tipos de válvulas llevan resortes de regulación, para que la presión necesaria en el interior del cilindro para abrirlas sea superior a la suma de la presión debida al resorte más la presión del conducto de descarga.

►► 3.1.4 Lubricación

Es uno de los aspectos más importantes del compresor y por tanto de la instalación.

El tipo de lubricación empleado es el forzado, mediante una bomba que acciona el propio compresor.

Anteriormente hemos comentado que a través de los aros de engrase, el aceite sale impulsado hacia las camisas. Esta es una de las partes que reciben aceite dentro del sistema de lubricación, pues en el compresor existen otras en movimiento que también necesitan ser lubricadas, tales como cigüeñal, cojinetes de bancada, cojinetes de biela y prensas principalmente.

Un ejemplo característico de este tipo de circuitos es el representado en la figura 3.11.

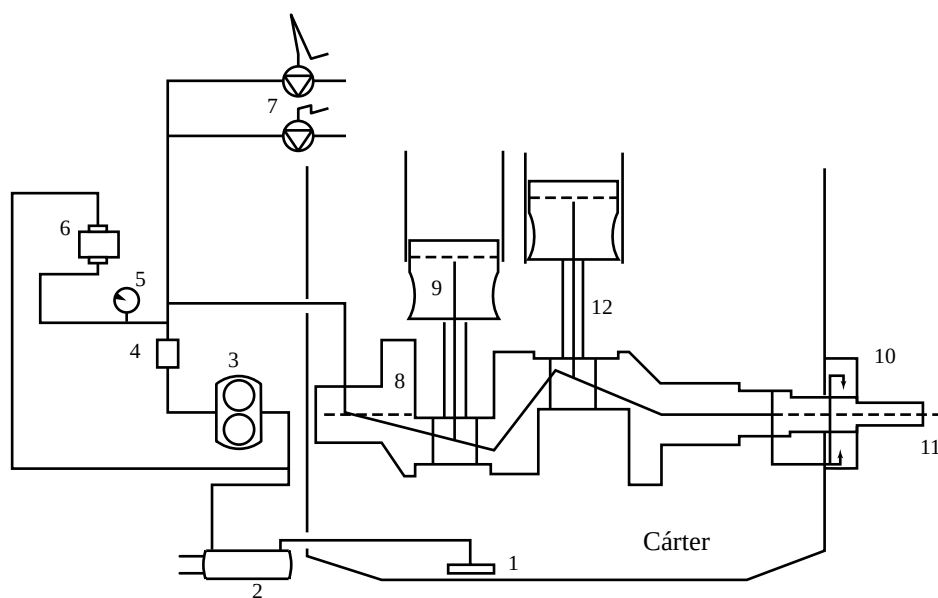


Figura 3.11 Circuito de lubricación.

El extremo (11) del cigüeñal recibe el movimiento del motor eléctrico; el otro extremo lleva conectada la bomba de aceite (3), que suele ser del tipo de engranajes.

La bomba aspira el aceite del cárter a través de un filtro (1) pasa por el enfriador (2), y lo descarga al filtro (4) con derivación a los siguientes elementos:

- A los conductos interiores del cigüeñal para bañar cojinetes de bancada, cojinetes de biela, biela, pistón, y ser impulsado a través de los aros de engrase hacia las camisas (por este orden). Llega también al prensaestopas (10).
- A los dispositivos de regulación de capacidad por electroválvulas (7).

El aceite retorna al cárter y es aspirado nuevamente por la bomba.

El aceite no solamente lubrica los elementos, sino que también los refrigera. Por lo tanto su temperatura aumenta; de ahí que se haya colocado el enfriador (2) para que el aceite mantenga su temperatura adecuada.

No todos los compresores disponen del enfriador de aceite, ya que depende del tipo, potencia y características de funcionamiento que tengan.

El elemento (6) representa el presostato diferencial de aceite, con sus conexiones a la aspiración y descarga de la bomba. Su funcionamiento ya se ha expuesto en el epígrafe 1.3.4.

El manómetro (5) indica la presión de descarga, que también suele instalarse en la aspiración.

▶▶▶ 3.1.4.1 Bomba de engranajes

La figura 3.12 representa esquemáticamente una bomba de lubricación del tipo de engranajes:

Es una envoltura metálica, que tiene los orificios de aspiración y descarga, y en su interior se alojan dos piñones o engranajes. Uno, llamado *engranaje conductor* (A), recibe el movimiento directamente del eje cigüeñal y, por contacto, lo transmite al piñón (B), *engranaje conducido*, girando en sentido contrario.

Al ponerse en marcha el compresor, el eje cigüeñal acciona los piñones, el aceite es aspirado por el vacío creado en la entrada, y comprimido entre los piñones y la envoltura, es trasladado a la descarga que se efectúa por el lado opuesto.

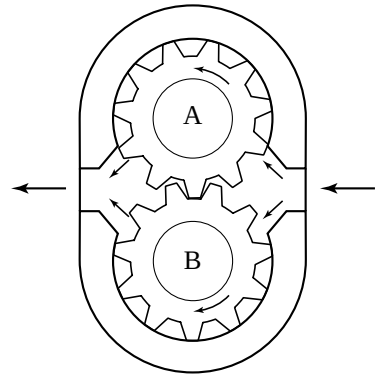


Figura 3.12 Esquema de bomba de engranajes.

▶▶ 3.1.5 Valores fundamentales

Tanto para operaciones de cálculo, como para comprobaciones de funcionamiento, son muy importantes los valores respectivos de relación de compresión (R_c) y de rendimiento volumétrico (R_v).

1. Relación de compresión (R_c)

$$R_c = \frac{\text{Presión de descarga absoluta}}{\text{Presión de aspiración absoluta}}$$

Presión absoluta = Presión manométrica + Presión atmosférica

2. Rendimiento volumétrico (R_v)

Se puede expresar de varias maneras, pero una de ellas a efectos prácticos es:

$$R_v = \frac{\text{Volumen de vapor que realmente aspira}}{\text{Volumen teórico que tendría que aspirar}} \times 100$$

Cuanto mayor sea la relación de compresión, menor será el rendimiento volumétrico.

Y cuanto menor sea la relación de compresión, mayor será el rendimiento volumétrico.

Por lo tanto el R_v varía en sentido inverso a la R_c .

Su valor depende de factores tales como el espacio neutro y la densidad del fluido en el interior del cilindro. De hecho es un dato que nos da el fabricante, aunque si no disponemos de su valor, se puede calcular tal como veremos en este capítulo.

3. Volumen desplazado

El volumen de fluido que en teoría tiene que aspirar es el volumen desplazado por el pistón en su carrera.

Como sabemos, el volumen de un cilindro es el producto del área por la altura:

$$V = S \times h$$

$$S = \pi \cdot r^2 = \pi (D/2)^2 = \pi \cdot D^2/4$$

y la altura (h) es la distancia entre el PMA y el PMB, o sea es la carrera:

$$V = \frac{\pi D^2}{4} C$$

que es el volumen que desplaza el pistón en una revolución. Si gira el cigüeñal a n revoluciones por minuto y tiene N cilindros, el volumen desplazado será:

$$V_d = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot C \cdot n \cdot N}{4} (\text{dm}^3/\text{min})$$

Siendo:

D = Diámetro del pistón (dm)

C = Carrera (dm)

n = Número de r.p.m.

N = Número de cilindros.

o lo que es lo mismo:

$$V_d = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot C \cdot n \cdot N \cdot 60 \cdot 10^{-3}}{4} (\text{m}^3/\text{h})$$

►► Ejemplo de aplicación:

Consideremos un compresor cuyo rendimiento volumétrico sea 0,83 (es decir, 83%). Si el volumen desplazado por el pistón es 34 m³/h, calculemos el volumen que realmente aspira.

Aplicando la fórmula, tenemos que

$$0,83 = \frac{\text{Volumen de vapor que realmente aspira}}{34 \text{ m}^3/\text{h}}$$

Luego:

$$\text{Vol. de vapor que realmente aspira} = 0,83 \times 34 \text{ m}^3/\text{h} = 28,22 \text{ m}^3/\text{h}.$$

►► 3.1.6 Despiece de un compresor alternativo

Como conclusión, y para facilitar el entendimiento de la relación entre los elementos de un compresor en la figura 3.13 se representa el despiece de un compresor alternativo de dos cilindros, donde se indican los elementos más significativos.

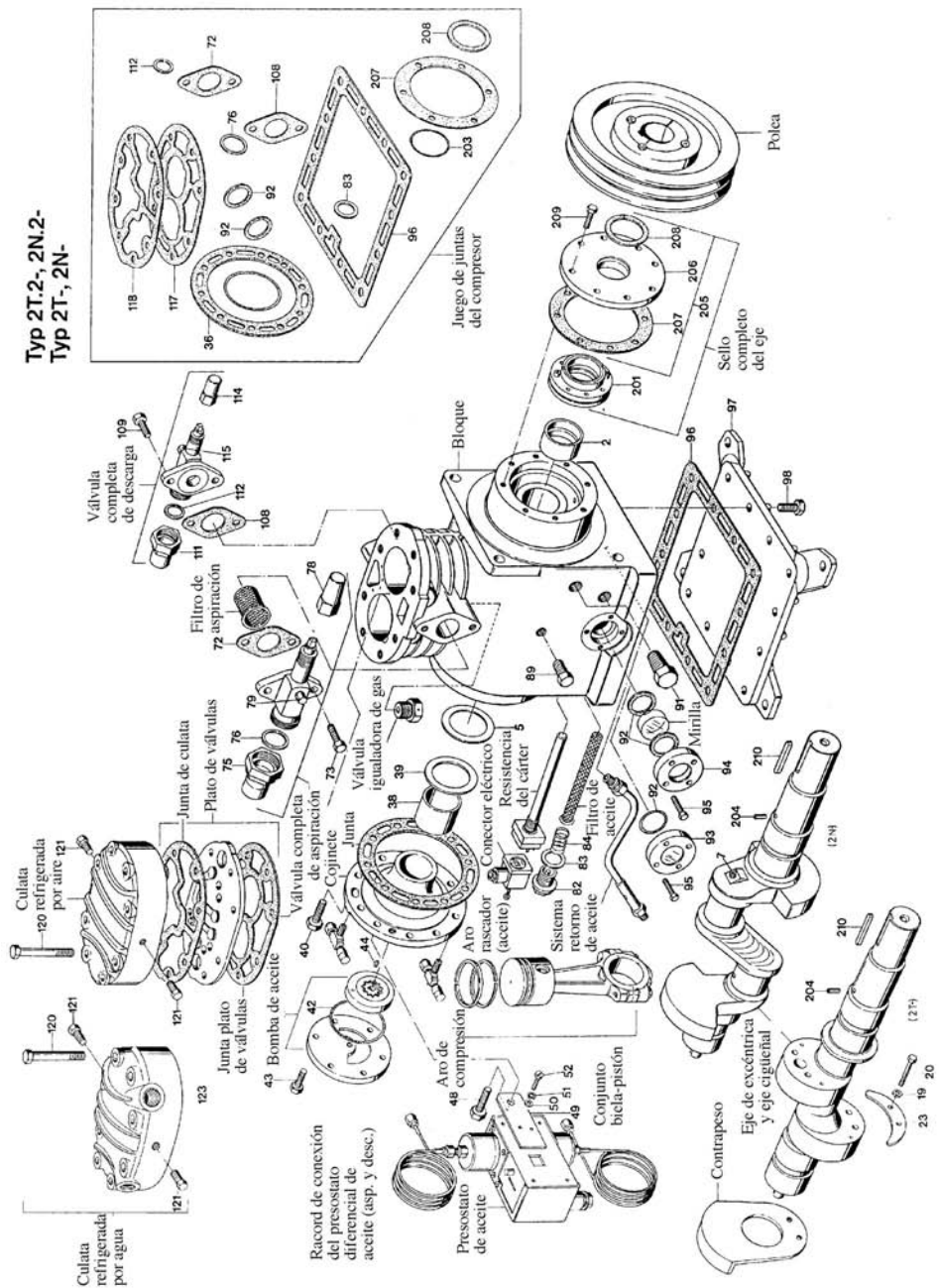


Figura 3.13 Despiece de un compresor alternativo.

▶ 3.2 COMPRESORES HERMÉTICOS

▶▶ 3.2.1 Introducción

Su ámbito de aplicación comprende los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

El motor eléctrico va acoplado directamente al compresor, y ambos dentro de una misma envolvente de acero formando una unidad. Al ser herméticos (cerrados) no podemos acceder a ellos, como por ejemplo, para realizar operaciones de mantenimiento. También pueden ser de tipo rotativo o de tornillo.

En su configuración exterior (Fig. 3.14), lleva tres tubos soldados a la carcasa. Dos son del mismo diámetro y el tercero menor. El de menor diámetro se conectará a la descarga y la aspiración a cualquiera de los otros dos. Por lo general, se hace al tubo que está al lado contrario de la placa de conexión eléctrico, para evitar que las condensaciones que se puedan producir en el exterior del mismo, lleguen a introducirse en la placa.

De esta manera el otro tubo, que no se conecta al circuito, se puede utilizar para que, después de instalar una conexión obús o una válvula de intervención, se aproveche para realizar operaciones tales como:

- ▶ Meter carga refrigerante
- ▶ Comprobar la presión de aspiración
- ▶ Comprobar la temperatura de evaporación
- ▶ Meter aceite.

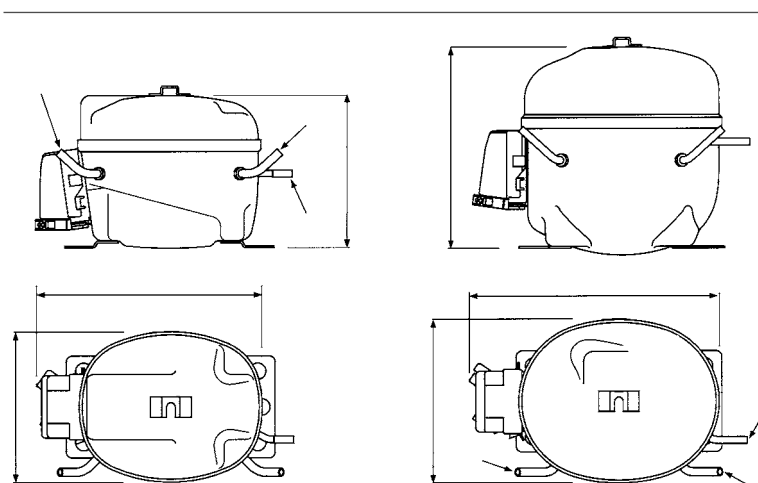


Figura 3.14 Compresor hermético.

►► 3.2.2 Características del funcionamiento

La figura 3.15 corresponde a un compresor hermético alternativo de un cilindro, en el que hay que destacar:

- El conjunto motor-compresor, va montado en la carcasa mediante tres resortes que amortiguan las cargas con independencia de los cuatro amortiguadores de caucho que lleva el compresor en su base exterior.
- El fluido refrigerante al entrar en el interior de la carcasa, va llenando el espacio, por lo que está en contacto con el motor eléctrico y con el compresor, que de esta manera los refrigera.



Figura 3.15 Vista superior de un compresor hermético.

- La aspiración del fluido refrigerante se realiza a través de las cámaras silenciadoras (las dos circulares de la izquierda).
- El fluido refrigerante, en la descarga, atraviesa dos cámaras silenciadoras (una de ellas no tiene la tapa, para distinguirlas). Cuando la presión de descarga es demasiado alta, es transmitida al compresor y a su vez “absorbida” por los tres resortes, lo que evita ruidos por vibraciones.



Figura 3.16 A. Tapa de cámara silenciadora. B. Culata. C. Placa de válvulas.

- Las válvulas de aspiración y descarga, van montadas en el plato de válvulas:

En la figura 3.16 se representan la culata, una tapa de cámara silenciadora y la placa de válvulas, en la que destaca la válvula de descarga.

►► 3.2.3 Conclusiones

1. Son silenciosos por:
 - Los resortes interiores
 - Las cámaras silenciadoras que amortiguan el golpeteo de las válvulas
 - Carecer de transmisiones exteriores como por ejemplo, correas.
2. Están refrigerados por el fluido de aspiración; pero esto implica otra lectura ya que:
 - La falta de fluido afectaría a la refrigeración del compresor
 - Hay que evitar la humedad en el circuito y la entrada de líquido al compresor, porque estarían en contacto con la parte eléctrica.
3. El trabajar a temperaturas inferiores a las normales, implicaría el aumento del volumen específico, que afectaría, entre otras cosas a la refrigeración.

►► 3.2.4 Dispositivos de seguridad

Evidentemente, no podemos pasar por alto el hecho de que llevan sus protecciones (**térmico, klixon**) que actuarían en caso de que la refrigeración fuese defectuosa e impedirían que se alcanzaran temperaturas demasiado elevadas. Si actuaran pararían el compresor.

Por ello es importante recordar que los fabricantes los dividen en compresores de baja, media y alta presión, según las distintas aplicaciones.

El poder acceder a ellos para realizar operaciones de mantenimiento, se solventa en los denominados compresores semiherméticos.

►► 3.2.5 Conceptos eléctricos fundamentales de los compresores herméticos

Tal como hemos comentado anteriormente, estos compresores, al ser herméticos, no permiten el acceso a su interior para realizar operaciones de mantenimiento; pero muchas de las averías que se producen son por motivos eléctricos y éstas sí que se solucionan en la misma instalación.

Dada la gran aplicación de estos compresores, merecen algunos comentarios genéricos para conocer las características que facilitan su manipulación.

En el caso de pequeñas potencias son motores monofásicos, lo que quiere decir que se pueden alimentar a través de una toma de corriente normal, por ejemplo

como cualquier electrodoméstico; por otra parte, no se ponen en marcha automáticamente, es decir, necesitan de un dispositivo de arranque. En su estator tienen un solo arrollamiento, lo que los diferencia de los trifásicos, que tienen tres a 120° .

►►► 3.2.5.1 Identificación de los bornes

En la placa de bornes se encuentran los terminales de los arrollamientos y para identificarlos se procede de la siguiente manera:

Con el ohmímetro se miden las resistencias entre cada borne y los otros dos. Si estos están en buen estado, se obtendrán tres valores distintos:

- El más pequeño corresponde a la resistencia del arrollamiento de marcha
- El de valor medio corresponde a la resistencia del arrollamiento de arranque
- El de mayor valor es la suma de los dos anteriores.

Con estos resultados, se puede saber cuales son los bornes (Figs. 3.17 y 3.18):

C es el punto común de conexión (del inglés “Common”)

R es el punto de conexión de marcha (“Run”)

S es el punto de conexión de arranque (“Start”)

Los valores deben coincidir con los estipulados por el fabricante. Pero podría ocurrir que:

- Si se obtuviera un valor infinito entre los bornes de uno de los arrollamientos, significaría que está interrumpido, y habría que cambiar el compresor.

Para saber si los arrollamientos están aislados de tierra se procede de la siguiente manera:

1. Se aplica el ohmímetro entre uno de los bornes y la envolvente (carcasa) del compresor.
2. Si el resultado es de valor infinito, quiere decir que los arrollamientos están aislados de tierra.

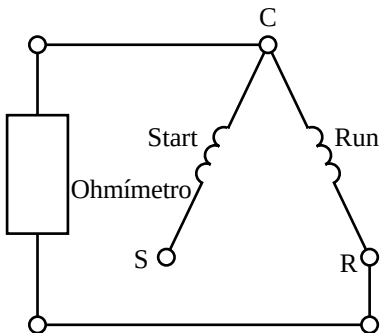


Figura 3.17 Medición de la resistencia del arrollamiento de *marcha*.

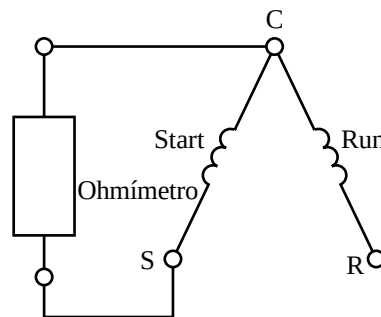


Figura 3.18 Medición de la resistencia del arrollamiento de *arranque*.

3. En caso contrario, quiere decir que están conectados a masa y hay que cambiar el compresor.

▶▶▶ 3.2.5.2 Circuitos de arranque

Los circuitos de arranque varían según las características de cada compresor, pues son determinadas por los fabricantes.

Son varios los sistemas de arranque, por ello es muy importante seguir las instrucciones técnicas, tanto en el montaje como en operaciones posteriores de mantenimiento. A continuación realizaremos una aplicación del manejo e interpretación de una documentación técnica.

La siguiente tabla corresponde a las características técnicas de dos compresores herméticos.

Tabla 3.1 Características de dos compresores herméticos

Modelo	Fluido	Cilindrada cm ³	Carga de aceite	Tipo de motor	Intensidad nominal	Intensidad de arranque	Watts. absorbidos	Dispositivo de expansión	Tensión
ABR50	134a	7	550	RSIR	1,3	11	170	Capilar	220 V
BJD30	22	9	670	RSIR	1,9	18	190	Capilar	220 V

Siguiendo la documentación técnica del fabricante, el compresor ABR50 tiene un motor cuyo sistema de arranque es RSIR (del inglés “Resistance Start Induction Run”), cuyo esquema es el representado en la siguiente figura 3.19. En la que se destacan los siguientes componentes:

- ▶ Bornes de los arrollamientos (C, R, S)
- ▶ 1 protector externo
- ▶ 1 relé de corriente
- ▶ 1 termostato
- ▶ L, N: Línea monofásica, 220 V con Fase y Neutro.
- ▶ 1 Conexión a tierra
- ▶ M: Motor eléctrico del ventilador, monofásico 220 V.

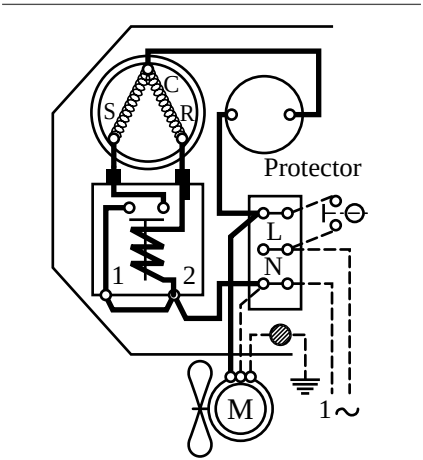


Figura 3.19 Sistema de arranque RSIR.

Este sistema de arranque se caracteriza porque utiliza un relé de corriente. El arrollamiento de arranque tiene una resistencia elevada y queda conectado temporalmente en paralelo con el arrollamiento de marcha. Para acoplarlo o desacoplarlo se utiliza el relé, conectado en serie con el arrollamiento de marcha. Es un sistema muy utilizado con compresores que trabajan con tubos capilares.

En la figura 3.20 se representa la disposición de los elementos en un compresor hermético

El **dispositivo de protección** puede ser de dos tipos:

- ▶ De corriente, que actúa por sobreintensidad
- ▶ Termostático, que actúa por temperatura

El protector que se ve en la figura 3.20 es exterior, y actúa por sobreintensidad.

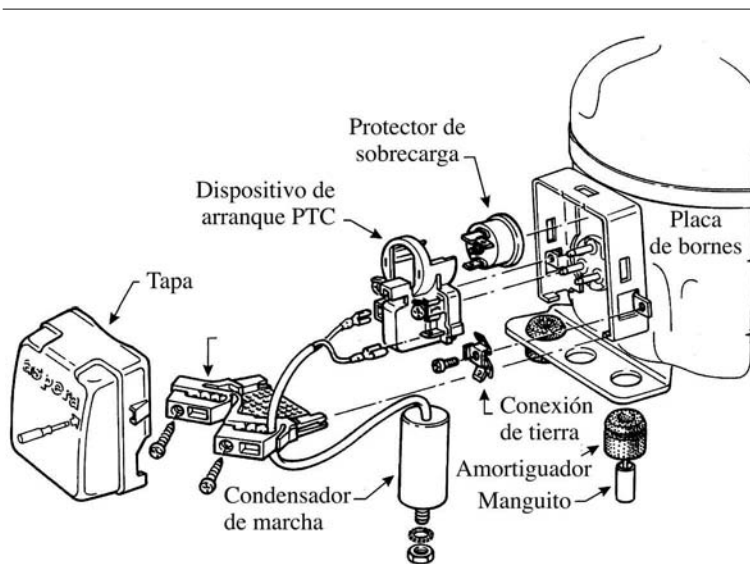


Figura 3.20 Componentes eléctricos de un compresor hermético.

El **condensador de marcha** es un elemento que está conectado de forma permanente, constituido por dos cintas conductoras arrolladas sobre sí mismas y separadas por otra cinta aislante. El extremo del condensador conectado a la cinta exterior, que por lo general está indicada con un punto de color rojo, se conectará siempre al terminal R (de marcha).

▶ 3.3 COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS

▶▶ 3.3.1 Introducción

Estos compresores (Fig. 3.21), en su funcionamiento, tienen las mismas ventajas e inconvenientes que los anteriores, pero con la diferencia de uno a otro que son accesibles, es decir, por ejemplo que los alternativos se pueden desmontar para realizar operaciones de mantenimiento tales como cambiar pistones o aros.

La entrada del fluido refrigerante (aspiración), puede realizarse por la culata del compresor o bien por la parte del motor eléctrico, como en el representado en la figura 3.22.

Los compresores semiherméticos pueden ser enfriados externamente por aire o por agua.

Como en el caso de los herméticos, se dividen en compresores de alta, media y baja presión según sus aplicaciones.

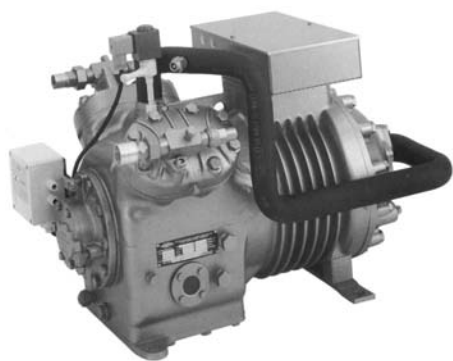


Figura 3.21 Compresor semihermético alternativo, de dos cilindros.

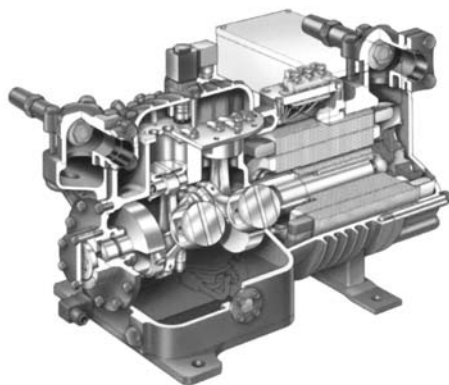


Figura 3.22 Compresor semihermético con aspiración de fluido refrigerante por la parte del motor.

▶▶ 3.3.2 Ácidos

Es importante comentar que en los compresores, ya sean herméticos o semiherméticos, una de las averías más importantes es la contaminación del circuito por ácidos, puesto que se refrigeran por los vapores de aspiración. La presencia de ácidos se produce por cortocircuitos, como por ejemplo, al contacto directo entre rotor y estator, ya que se alcanza una temperatura muy elevada en el interior del

motor, que al estar en contacto directo con el fluido refrigerante, produce en éste una reacción que ataca a los devanados del estator.

Las causas pueden ser varias, pero se podrían englobar en mantenimiento inadecuado, sobrecargas del motor y elevadas temperaturas de trabajo.

Su origen puede ser de tipo eléctrico o mecánico, entre las que podemos citar:

- ▶ Desequilibrio de las fases de alimentación
- ▶ Fallos de los elementos de protección
- ▶ Mal estado de los contactores
- ▶ Bajo nivel de aceite en el cárter
- ▶ Mal retorno de aceite
- ▶ Lubricación defectuosa
- ▶ Recalentamiento muy alto
- ▶ Excesivas presiones y temperaturas de descarga.

Si se cambia un compresor por otro en un sistema contaminado por ácidos y antes no se eliminan éstos, atacarán a los aislamientos de los bobinados, con lo cual la duración del nuevo compresor será muy corta.

Antes hay que eliminar los ácidos, realizando el “lavado del circuito”.¹

En este tipo de instalaciones, sería interesante disponer de un comprobador de ácido (“acid-test”).

De manera orientativa, diremos que cuando este problema ocurre en compresores de potencia:

- ▶ Menor que 1 CV, interesa efectuar el cambio del mismo.
- ▶ Entre 1 y 5 CV, se recomienda estudiar la magnitud de la avería y el coste de su reparación.
- ▶ Superior a 5 CV, siempre interesa su reparación.

Estos compresores herméticos tienen gran aceptación en el mercado por su elevado rendimiento respecto a su tamaño comparados con los abiertos.

El problema de los ácidos no se produce en los compresores abiertos porque en éstos el motor eléctrico y el compresor están separados.

▶▶ 3.3.3 Filtro de aspiración

Es muy importante recordar que estos compresores llevan alojados en su interior, en la conexión con la válvula de servicio de aspiración, un filtro de malla muy fina (Fig. 3.13), que hay que tener en cuenta para evitar su obstrucción, pues produciría caídas de presión de aspiración.

1. Ver capítulo 8 “Manejo de las instalaciones”

► 3.4 COMPRESORES ABIERTOS

►► 3.4.1 Introducción

Se llaman abiertos porque el motor eléctrico y el compresor están separados. Por lo tanto, el fluido refrigerante ya no está en contacto con la parte eléctrica, como ocurre en los compresores herméticos y semiherméticos.

Al estar separados, las posibles averías también se solucionan independientemente.

En el compresor, un extremo del cigüeñal “sale” al exterior para ser conectado y accionado por el motor eléctrico, por lo que necesita un sistema de estanqueidad, o sello en ese punto saliente para evitar las fugas del fluido refrigerante al exterior. Este acoplamiento motor-compresor se puede realizar de dos maneras:

- a. Por correas (Fig 3.23), mediante dos poleas que van acopladas a sendos ejes del motor y compresor, respectivamente.

Con lo que se puede adaptar a variaciones de potencias frigoríficas, cambiando dichas poleas, ya que entre los diámetros ($\varnothing$) de las poleas y las revoluciones (n) existe la siguiente relación:

$$\varnothing_c/n_m = \varnothing_m/n_c$$

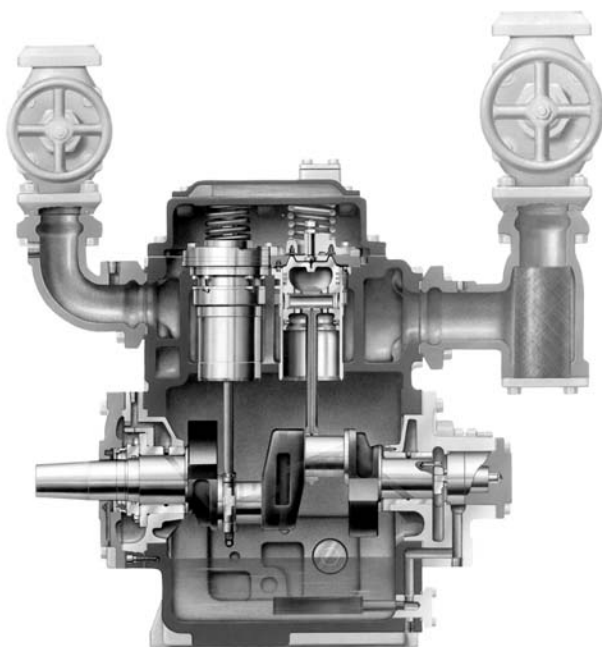


Figura 3.23 Compresor alternativo, abierto y de transmisión por poleas.

siendo:

$\varnothing_c$ = diámetro polea compresor

n_m = rpm del motor

$\varnothing_m$ = diámetro polea del motor

n_c = rpm del compresor.

►► Ejemplo de aplicación:

Se trata de un motor eléctrico que gira a 1450 rpm con polea de transmisión acoplada de 130 mm de diámetro (Fig. 3.24). ¿A qué velocidad girará el compresor, si tiene una polea de 200 mm de diámetro?

Aplicando la fórmula anterior:

$$200 \text{ mm}/1450 \text{ rpm} = 130 \text{ mm}/n_c$$

$$n_c = 1450 \times 130/200 = 942 \text{ rpm}$$

Si en este ejemplo la polea del motor fuese de 150 mm de diámetro, en lugar de los 130 mm, entonces la velocidad de giro del compresor sería:

$$n_c = 1450 \times 150/200 = 1087 \text{ rpm}$$

con lo cual, la potencia frigorífica también aumentaría, ya que ésta es directamente proporcional a la velocidad de giro.

- b. Por acoplamiento directo (Fig. 3.25) con dos platos metálicos unidos elásticamente.

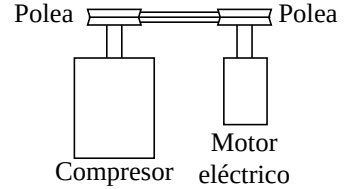


Figura 3.24

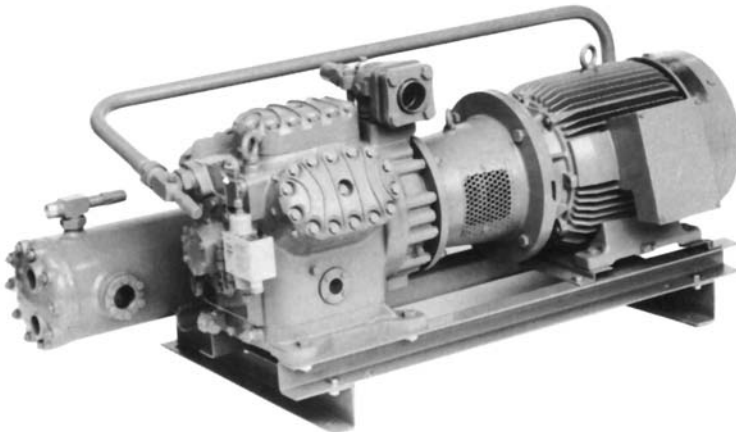


Figura 3.25 Compresor alternativo abierto y transmisión por acoplamiento directo.

►► 3.4.2 Características de funcionamiento

En estos compresores abiertos se considera buena relación de compresión (R_c) si no excede de 10:1, ya que cuanto menor sea, mayor será el rendimiento volumétrico (R_v) y, por lo tanto, mayor será la potencia frigorífica.

Si el compresor tuviera que trabajar con una R_c elevada (de valor 8), como sucede, por ejemplo, cuando se trata de instalaciones que necesiten temperaturas muy bajas para enfriar y las de condensación sean normales, entonces no se podría utilizar uno de simple etapa, porque entre otras cosas, las altas temperaturas afectarían:

- A los materiales (dilataciones)
- A la lubricación, pues entre otros parámetros, perjudicaría la viscosidad del aceite
- A las temperaturas de descarga, porque serían muy altas
- Y a los rendimientos, que disminuirían.

Para solucionar estos inconvenientes tendríamos que recurrir a los compresores de doble etapa (sistema compound), que también se hace extensivo a los semiherméticos.

►► 3.4.3 Compresores de doble etapa

Los compresores de doble etapa (Fig. 3.26) reparten la elevada relación de presiones y disminuyen el alto recalentamiento. Cada sección del compresor trabaja

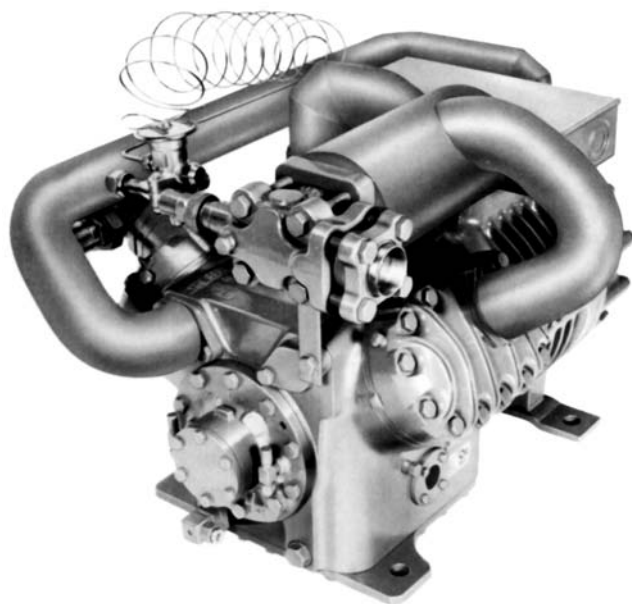


Figura 3.26 Compresor semihermético, doble etapa.

a menos presión y también a menor temperatura de descarga, lo que implica un mejor aprovechamiento volumétrico. Para ello emplean un sistema de enfriamiento en la etapa intermedia, que se puede realizar de varias maneras, como se ve perfectamente en los siguientes esquemas aplicados a:

►►► 3.4.3.1 Un compresor semihermético

1. El compresor (Fig. 3.27) aspira el fluido refrigerante del evaporador y entra, a través del filtro, en los cilindros de baja presión, donde una vez comprimido lo descargan a los cilindros de alta presión.
2. Antes de entrar en éstos se mezcla con el fluido refrigerante expansionado por la válvula, cuyo bulbo está colocado en la tubería de presión conocida como “intermedia”, y que actúa sobre el subenfriador, disminuyendo la temperatura del fluido en la aspiración y, por lo tanto en la descarga de los cilindros de alta presión.
3. Por otra parte, el fluido expansionado en el subenfriador disminuye la temperatura del líquido refrigerante antes de entrar en el evaporador.

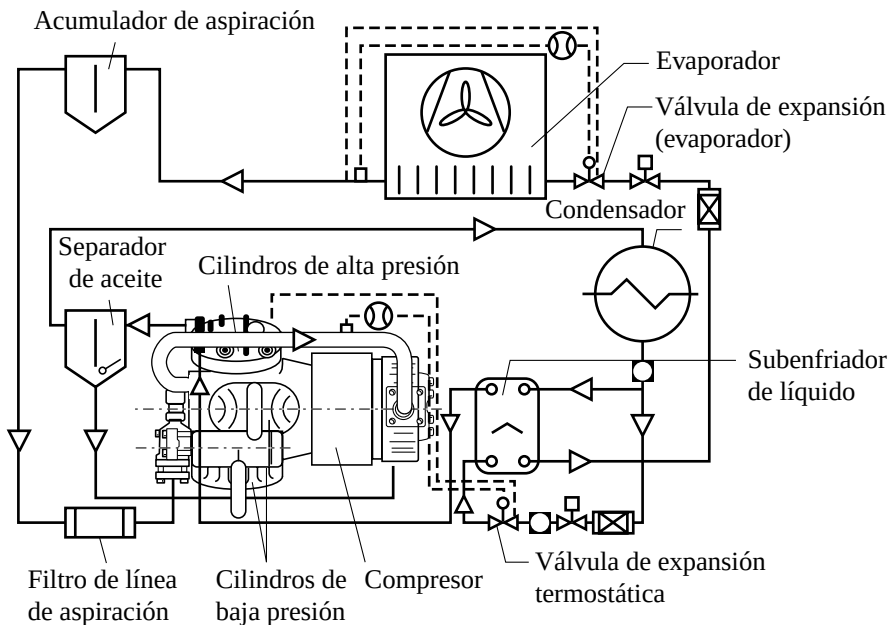


Figura 3.27 Instalación con un compresor semihermético de dos etapas.

4. Este subenfriamiento del líquido hace que aumente el rendimiento frigorífico.² Para determinar el valor de esa presión “intermedia”, hacemos uso de la siguiente fórmula:

$$P_{\text{int}} = \sqrt{P_{\text{desc}} \times P_{\text{asp}}}$$

Siendo P_{asp} y P_{desc} las presiones de aspiración y de descarga, respectivamente, en valores absolutos.

En este sistema de enfriamiento del vapor de aspiración, hay que distinguir entre:

- **Inyección parcial:** cuando solamente se enfría el vapor de aspiración (que entra en los cilindros de alta presión) e
- **Inyección total:** cuando además del vapor de aspiración se enfría, el líquido que alimenta el evaporador, realizando por lo tanto un subenfriamiento del líquido.

El esquema anterior (Fig. 3.27) es representativo de este último sistema, que se realiza mediante el subenfriador de líquido.

►►► 3.4.3.2 Un compresor abierto de dos etapas

En la figura 3.28 se representa su funcionamiento.

El proceso se realiza de la siguiente manera:

1. La válvula de expansión, cuyo bulbo está colocado en la tubería de descarga del compresor (cilindros de alta presión), inyecta el fluido expansionado en la tubería de presión intermedia.

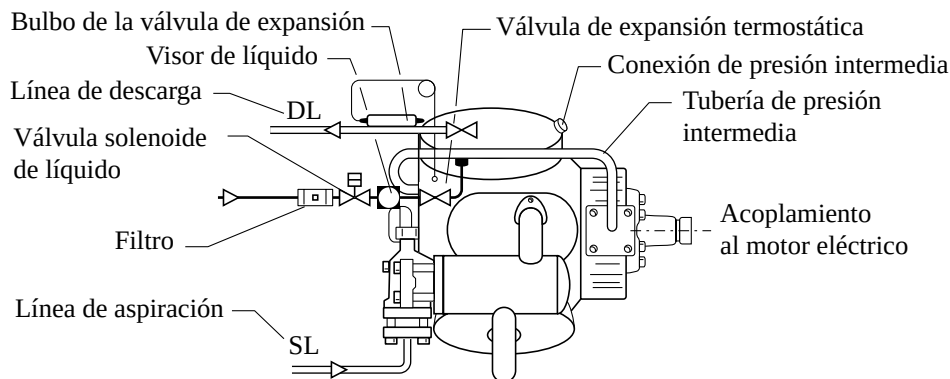


Figura 3.28 Detalle de funcionamiento de un compresor abierto de dos etapas.

2. Ver epígrafe 4.6 “Importancia y efectos del subenfriamiento”.

2. Este fluido expandido, se mezcla con el fluido de descarga de los cilindros de baja presión produciendo su enfriamiento.
3. Asimismo, la refrigeración del compresor se produce mediante el fluido aspirado por los cilindros de alta presión (que es el fluido procedente de la descarga de los cilindros de baja presión) y que tal como hemos comentado, es enfriado por la válvula de expansión termostática.

Dado que esta válvula enfría solamente los vapores de aspiración, este sistema es de inyección parcial.

► 3.5 UNIDADES CONDENSADORAS

Cuando el compresor, condensador y recipiente de líquido van montados en una misma bancada formando todos ellos un conjunto, constituyen las llamadas *unidades condensadoras*.

Tal como se puede apreciar en la figura 3.29, esta unidad condensadora está formada por:

- a. Un compresor semihermético, alternativo y de dos cilindros.
- b. Las válvulas de servicio de aspiración y descarga.
- c. Un condensador de aire forzado (dos ventiladores).
- d. Un recipiente horizontal de líquido.

Todo ello montado sobre una bancada.

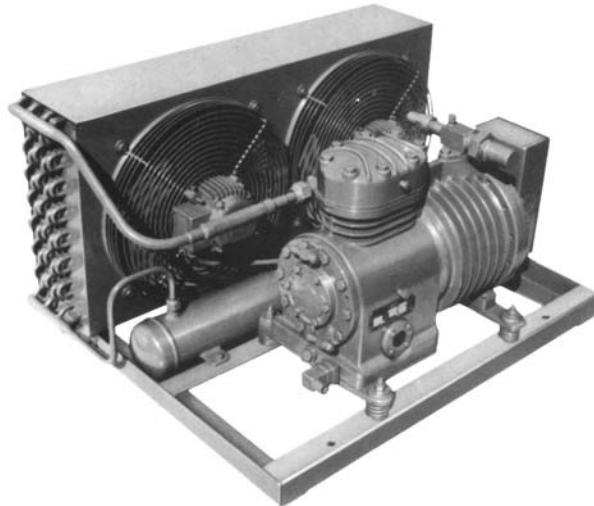


Figura 3.29 Unidad condensadora.

La conexión a la instalación se realiza mediante la válvula de servicio de aspiración, al circuito de baja presión, es decir a la salida del evaporador. Y la conexión de salida del recipiente de líquido se conecta al lado de alta presión: filtro deshidratador, visor de líquido, etc.

Las unidades condensadoras llevan los mismos elementos, pero no tienen que ser de las mismas características, es decir el compresor puede ser también hermético o abierto, el recipiente de líquido puede ser vertical, y el condensador puede ser multitubular.

Su campo de aplicación abarca desde pequeñas a grandes potencias.

► 3.6 COMPRESORES ROTATIVOS

Se caracterizan por comprimir el fluido refrigerante mediante el movimiento circular continuo de un rotor, que puede ser de excéntrica o de paletas; de ahí su clasificación.

►► 3.6.1 De excéntrica

Consta (Fig. 3.30) de un rotor excéntrico respecto al cilindro donde se aloja y que en su movimiento llega a establecer contacto con él.

Este rotor, por la acción del resorte (2) está permanentemente en contacto con una paleta (3).

Esta paleta, tal como se aprecia en la figura, establece la separación entre las cámaras de aspiración y de descarga. En su funcionamiento, la aspiración se realiza de manera continua, y al disminuir el espacio comprendido entre el rotor y el cilindro, se efectúa la compresión del fluido refrigerante y posterior descarga.

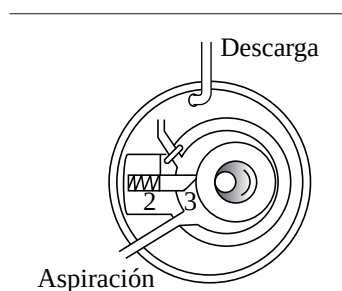


Figura 3.30 Rotor de excéntrica.

►► 3.6.2 De paletas

Básicamente (Fig. 3.31) consta de un rotor montado en el interior de un cilindro y cuyos centros están ligeramente desplazados. Este rotor aloja unas paletas que están comprimidas contra la pared del cilindro por medio de unos resortes. Al pasar cada paleta por el orificio de la aspiración, se crea una depresión que provoca la entrada del fluido en el espacio comprendido entre esa paleta y la anterior. Posteriormente y dado que el espacio en-

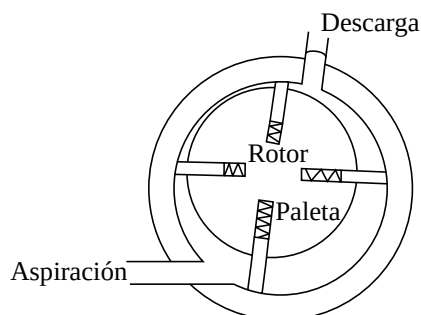


Figura 3.31 Rotor de paletas.

tre el rotor y el cilindro disminuye, también lo hace el volumen del fluido (compresión) hasta que alcanza el orificio de descarga.

Existen compresores cuyos rotores no llevan resortes y las paletas se mantienen comprimidas por la acción de su propio peso y de la fuerza centrífuga.

► 3.7 COMPRESORES HELICOIDALES

►► 3.7.1 Introducción

Los compresores helicoidales, también conocidos como compresores de husillo o tornillo (Fig. 3.32), son distintos, en su concepción y funcionamiento, de los estudiados en el apartado anterior.

En éstos la compresión del fluido refrigerante es continua. Constan (Fig. 3.34) de dos rotores llamados primario y secundario que, montados en ambos extremos sobre cojinetes, aseguran su exacta posición en el interior del compresor.

El **rotor primario**, de cuatro lóbulos o helicoides, es accionado directamente por el motor eléctrico y gira a la misma velocidad que éste.

Mediante un sistema de rodamientos, el rotor primario transmite el movimiento al **rotor secundario**, que tiene seis lóbulos o helicoides y es del mismo diámetro, pero gira a menor velocidad y en sentido contrario.

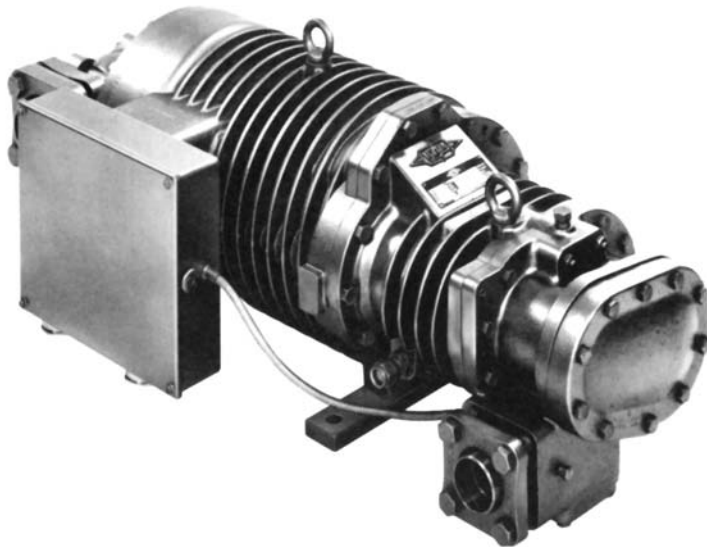


Figura 3.32 Compresor de tornillo.

Entre los dos rotores existe una separación muy pequeña, es decir, no están en contacto entre sí.

Al girar ambos rotores dentro de la cavidad del compresor y debido a esa pequeña separación, se producen las aberturas de espacios en la zona de aspiración que con el giro van disminuyendo, con lo que se traslada y comprime el fluido hacia el otro extremo de los rotores, donde se produce la descarga del fluido refrigerante.

Cabe destacar que este tipo de compresor no lleva plato de válvulas y que la regulación de su capacidad varía desde un 10% al 100% de la producción total.

En la actualidad, los compresores de tornillo no solamente son compresores abiertos (Fig. 3.33), sino que también los hay herméticos y semiherméticos (Fig. 3.32).

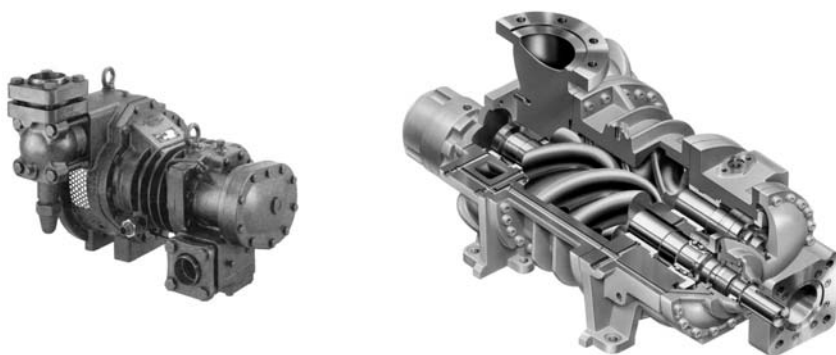


Figura 3.33 Compresor abierto de tornillo. Figura 3.34 Compresor abierto de tornillo, seccionado.

►► 3.7.2 Importancia del aceite

Estos compresores helicoidales llevan unos grandes separadores de aceite. Este es inyectado a lo largo de los husillos para su lubricación y sellado al mismo tiempo, lo que facilita la compresión del fluido.

La figura 3.35 representa una aplicación muy utilizada de estos compresores. Como consecuencia de la alta temperatura que alcanza el aceite, a la salida del separador y antes de volver al compresor, suele pasar por un enfriador, que según las características de la instalación, puede utilizar aire, agua, o el mismo fluido refrigerante para el enfriamiento del aceite.

Los factores que determinan si es necesario el enfriamiento del aceite son las condiciones de trabajo:

- Temperatura de condensación
- Temperatura de evaporación
- Temperatura de descarga.

Es muy importante controlar la temperatura del aceite, ya que tiene gran repercusión sobre el rendimiento del compresor, por lo que hay que seguir las instrucciones del fabricante al respecto.

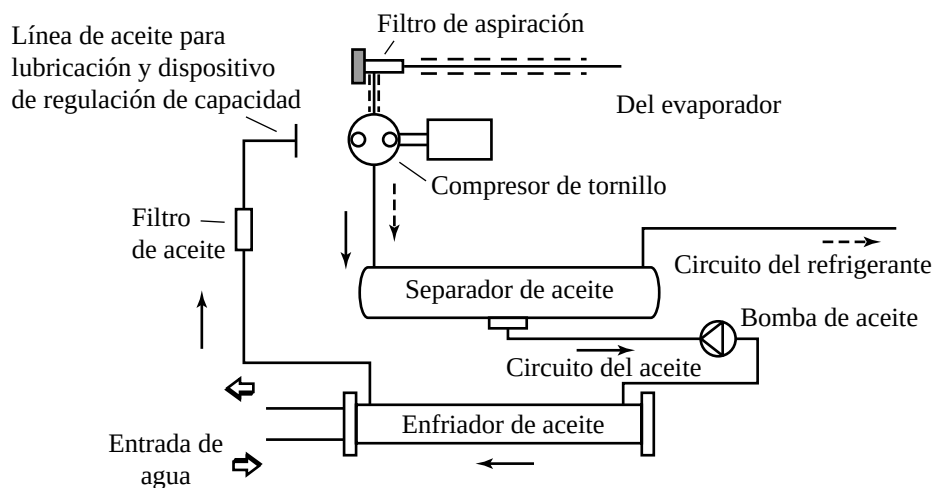


Figura 3.35 Circuito de aceite en instalaciones con compresor de tornillo.

►► 3.7.3 Valores de la relación de compresión

Gracias al sistema de lubricación anteriormente comentado, con estos compresores se consiguen unas relaciones de compresiones (R_c) elevadas, es decir, adecuadas para instalaciones que tengan que evaporar muy bajo y condensar a presiones altas. Como dato orientativo, pueden alcanzar valores de R_c que casi triplican los referidos a los alternativos de simple etapa.

En los compresores de tornillo la temperatura de descarga suele ser como máximo de 100 °C.

Los compresores de tornillo también se utilizan en sistema compound.

► 3.8 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE DESCARGA

La temperatura de descarga la podemos determinar del diagrama o mediante la fórmula:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

T_1 = Temperatura de aspiración ($^{\circ}\text{C}$)

T_2 = Temperatura de descarga ($^{\circ}\text{C}$)

P_1 = Presión de aspiración (kg/cm^2)

P_2 = Presión de descarga (kg/cm^2)

k = Relación entre los calores específicos para una presión y volumen constantes. Su valor depende del tipo de fluido refrigerante, por ejemplo, para el R-22 es 1,184.

► Ejemplo de aplicación

En una instalación, la temperatura de aspiración medida en la entrada del compresor es de -14°C , y las presiones de aspiración y descarga son $1,5 \text{ kg}/\text{cm}^2$ y $10 \text{ kg}/\text{cm}^2$, respectivamente.

Determinar la temperatura de descarga.

$$T_2 = (273 + (-14)) \left(\frac{11}{2,5} \right)^{\frac{1,184 - 1}{1,184}}$$

$$T_2 = 259 (4,4)^{0,1554} = 323^{\circ}\text{K} = 50^{\circ}\text{C}$$

La obtención de la temperatura mediante el diagrama se muestra en la figura 3.36.³

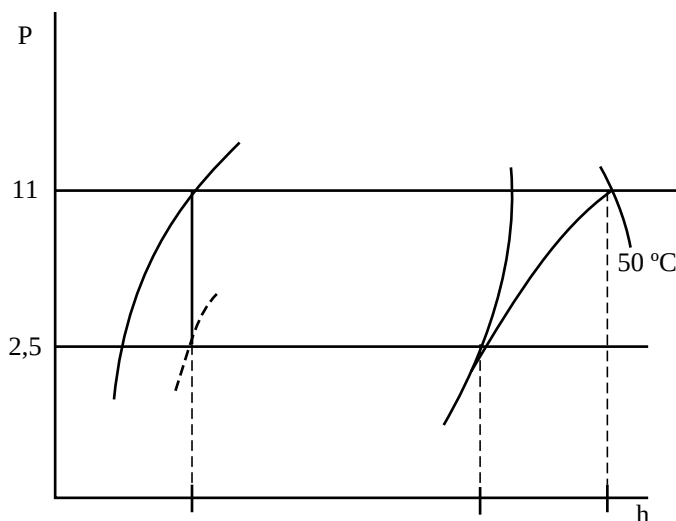


Figura 3.36 Obtención de la temperatura de descarga, por medio del diagrama p-h.

3. Ver capítulo 2 "Diagrama de Mollier".

► 3.9 POTENCIA FRIGORÍFICA

La potencia frigorífica de una instalación depende de las condiciones de funcionamiento:

- Presión de aspiración
- Presión de condensación
- Caudal de refrigerante
- Efecto refrigerante de cada kilogramo

Estas condiciones pueden ser las referidas a las condiciones de proyecto o bien a unas determinadas de funcionamiento. Para su mejor comprensión realizaremos una aplicación práctica.

► Ejemplo del cálculo de la potencia frigorífica

Supongamos la instalación de la figura 3.37, de la que calcularemos su potencia frigorífica.

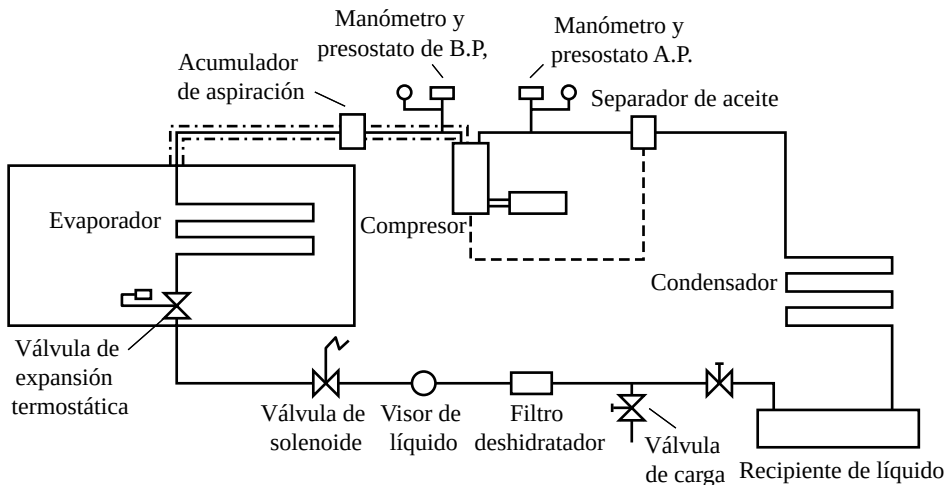


Figura 3.37 Instalación objeto del cálculo.

La instalación está en funcionamiento y tomamos los siguientes datos:

- Presión de aspiración: 1 kg/cm^2
- Presión de descarga: 11 kg/cm^2
- Temperatura del líquido a la entrada de la válvula de expansión: 25°C
- Temperatura de aspiración, medida a la entrada del compresor: -18°C
- Revoluciones del compresor (n): 3000 rpm

- Rendimiento volumétrico (R_v): 0,82
- Desplazamiento volumétrico (V_d): 2,78 m³/h
- Fluido refrigerante: R-22

El desarrollo lo haremos en base al ciclo práctico, por lo tanto lo primero que haremos, con los datos conocidos, es representar el ciclo (Fig. 3.38).

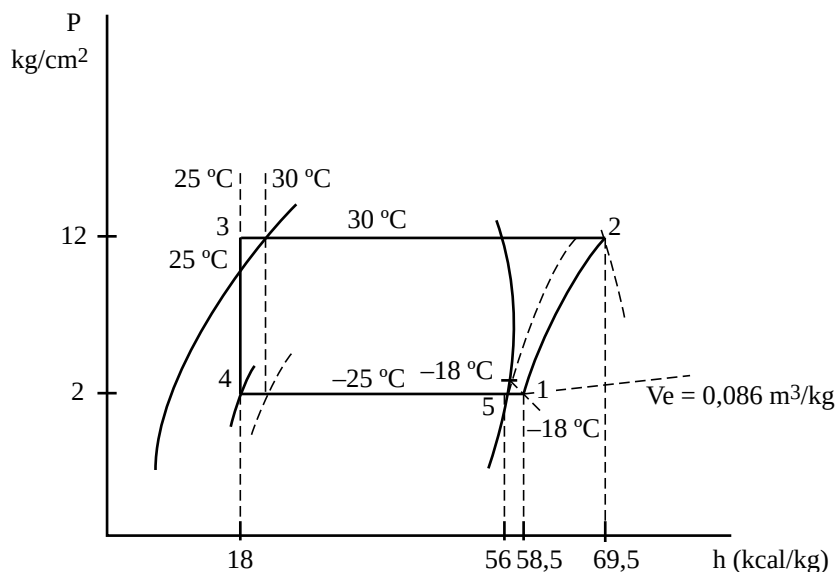


Figura 3.38 Representación del ciclo mediante el diagrama p-h para la realización del cálculo.

Debemos distinguir la *potencia frigorífica neta* y la *potencia frigorífica bruta*. De manera práctica, diremos que no toda la potencia que genera el compresor es la que “entra” en el túnel, cámara o local a refrigerar, ya que una pequeña parte se “pierde” fuera del evaporador de la cámara. Por lo tanto, hay que diferenciar entre la potencia que realmente se emplea en el evaporador y la total que genera el compresor.

1. Potencia frigorífica neta (P_n)

$$P_n = V_d \cdot E_{r_n} \cdot R_v \cdot \delta \text{ (kcal/h)}$$

V_d = Volumen desplazado (m³/h)

E_{r_n} = Efecto refrigerante neto, que se produce en el evaporador, y cuyo valor es:

$$E_{r_n} = \Delta h \text{ (kcal/kg)} = (h_5 - h_4) \text{ kcal/kg} = (56 - 18) \text{ kcal/kg} = 38 \text{ kcal/kg}$$

R_v = Rendimiento volumétrico

δ = Densidad del fluido aspirado. Es la que corresponde a la temperatura a la entrada del compresor (-18°C). Según el diagrama:

$$t^a = -18^\circ\text{C} \Rightarrow v_e = 0,086 \text{ m}^3/\text{kg} \Rightarrow \delta = 1/v_e = 1/0,086 = 11,6 \text{ kg/m}^3$$

Aplicando estos valores en la fórmula:

$$P_n = 2,78 \text{ m}^3/\text{h} \cdot (56 - 18) \text{ kcal/kg} \cdot 0,82 \cdot 11,6 \text{ kg/m}^3$$

$$P_n = 1004 \text{ kcal/h}$$

2. Potencia frigorífica bruta (P_b)

$$P_b = V_d \cdot E_{r_b} \cdot R_v \cdot \delta \text{ (kcal/h)}$$

V_d = Volumen desplazado (m^3/h)

E_{r_b} = Efecto refrigerante bruto. Es decir, el enfriamiento realizado por el fluido refrigerante desde que entra en el evaporador, hasta la misma aspiración del compresor:

$$E_{r_b} = \Delta h \text{ (kcal/kg)} = (h_1 - h_4) \text{ kcal/kg} = (58,5 - 18) \text{ kcal/kg} = 40,5 \text{ kcal/kg}$$

R_v = Rendimiento volumétrico

δ = Densidad del fluido refrigerante a la entrada del compresor, que evidentemente es la misma que en el caso anterior.

Aplicando estos valores en la fórmula:

$$P_b = 2,78 \text{ m}^3/\text{h} \cdot (58,5 - 18) \text{ kcal/kg} \cdot 0,82 \cdot 11,6 \text{ kg/m}^3$$

$$P_b = 1070 \text{ kcal/h}$$

3. Caudal de refrigerante (Q_r)

$$Q_r = \frac{\text{Potencia frig. bruta (kcal/h)}}{\text{Efecto refrigerante bruto (kcal/kg)}}$$

$$Q_r = \frac{1070 \text{ kcal/h}}{(58,5 - 18) \text{ kcal/kg}}$$

$$Q_r = 26,4 \text{ kg/h}$$

4. Capacidad del condensador (Q_c)

$$Q_c = \Delta h \cdot Q_r$$

$$Q_c = (h_2 - h_3) \text{ kcal/kg} \cdot Q_r \text{ (kg/h)}$$

$$Q_c = (69,5 - 18) \text{ kcal/kg} \cdot 26,4 \text{ kg/h} = 1359,6 \text{ kcal/h}$$

Nota Como se puede ver, el calor disipado en el condensador es la suma de:

- a. Calor absorbido por el fluido desde la entrada en el evaporador, hasta la entrada en el compresor.

$$(h_1 - h_4) \cdot Q_r = (58,5 - 18) \text{ kcal/kg} \cdot 26,4 \text{ kg/h} = 1069,2 \text{ kcal/h}$$

- b. Calor generado en el compresor

$$(h_2 - h_1) \cdot Q_r = (69,5 - 58,5) \text{ kcal/kg} \cdot 26,4 \text{ kg/h} = 290,4 \text{ kcal/h}$$

$$Q_c = a + b = 1069,2 \text{ kcal/h} + 290 \text{ kcal/h} = 1359,6 \text{ kcal/h}$$

Dicho de otra manera, el calor disipado por el condensador es la suma de la potencia frigorífica bruta más la potencia del compresor.

5. Potencia del compresor

$$P_c = \Delta h \cdot Q_r$$

$$P_c = (h_2 - h_1) \text{ kcal/kg} \cdot Q_r \text{ (kg/h)}$$

$$P_c = (69,5 - 58,5) \text{ kcal/kg} \cdot 26,4 \text{ kg/h} = 290,4 \text{ kcal/h} = 0,45 \text{ CV (0,33 kW)}$$

Esta sería la potencia que en teoría se necesita para mover el tren alternativo. Pero en realidad se debe tener en cuenta que para producir ese movimiento se deben vencer las resistencias debidas a los rozamientos de los pistones (aros), cojinetes, prensaestopas, etc. Asimismo, en esas resistencias deben contemplarse las condiciones ambientales referidas a la temperatura que rodea el compresor que influye en la viscosidad del aceite.

Por lo tanto, el motor eléctrico que accionará el compresor deberá tener una potencia superior.

De hecho, la potencia reflejada en las placas de características de los motores, “va disminuyendo” hasta el valor de la llamada *potencia efectiva* del compresor (sobre el eje del compresor), según el valor del rendimiento mecánico (ρ_m).

El valor del ρ_m suele ser de 0,8 a 0,9.

Nota En el caso que no conociéramos el valor del R_v , podríamos recurrir a la siguiente fórmula:

$$R_v = 1 - (0,03 \cdot R_c)$$

Y si tampoco conociéramos el valor del desplazamiento volumétrico (V_d), lo podríamos determinar de la siguiente manera:

$$V_d = V_c \cdot n \cdot N \cdot 60 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

V_c = volumen del cilindro = $\pi D^2 C/4$

n = rpm

N = número de cilindros.



► 3.10 REGULACIÓN DE LA POTENCIA

Si la carga de los evaporadores siempre fuese la misma, se instalaría el compresor para esa determinada carga térmica. Pero como en la mayoría de los casos la carga varía (el ejemplo más notorio lo tenemos en las instalaciones de aire acondicionado), se debe encontrar un punto de equilibrio entre la carga producida por el compresor y la carga necesaria en el evaporador.

En pequeñas instalaciones, por ejemplo en los circuitos frigoríficos de las neveras domésticas, el compresor no tiene regulación de potencia, es decir que el compresor, sea cual sea la carga térmica necesaria, siempre da la misma potencia para la que ha sido calculado. Al tratarse de compresores monofásicos y de pequeña potencia, del orden de 1/8 CV, no representa costes importantes.

En cambio en instalaciones de mayores potencias, hay que conseguir un equilibrio entre la carga producida y la necesaria, lo cual significa menores consumos, y mantenimientos.

Es decir, hay que regular la potencia para las condiciones adecuadas de funcionamiento.

►► 3.10.1 Sistemas de regulación

La regulación se puede realizar de varias maneras, por ejemplo actuando sobre el volumen desplazado o bien sobre las revoluciones del motor, ya que la potencia es directamente proporcional a las revoluciones.

Entre los distintos sistemas existentes y como ejemplo de aplicación, estudiaremos los más empleados en los compresores helicoidales:

- a. Instalando entre la parte inferior de los dos rotores y el fondo del cárter un dispositivo deslizante (pistón), que es accionado por la presión del aceite (mediante electroválvulas), y que al desplazarse a lo largo de los rotores, su posición marca el “punto” de inicio de la compresión del fluido y determina así el desplazamiento volumétrico del compresor.
- b. Mediante controles deslizantes (pistones) instalados en el extremo final de la brida de descarga.

La figura 3.39 representa un compresor semihermético, en vista superior. La entrada del fluido refrigerante es a través de la válvula de aspiración situada en el lado izquierdo, y la descarga (oculta) está en el lado derecho.

La regulación de la potencia se realiza mediante las dos electroválvulas y los dos pistones montados en el extremo de la brida de descarga.

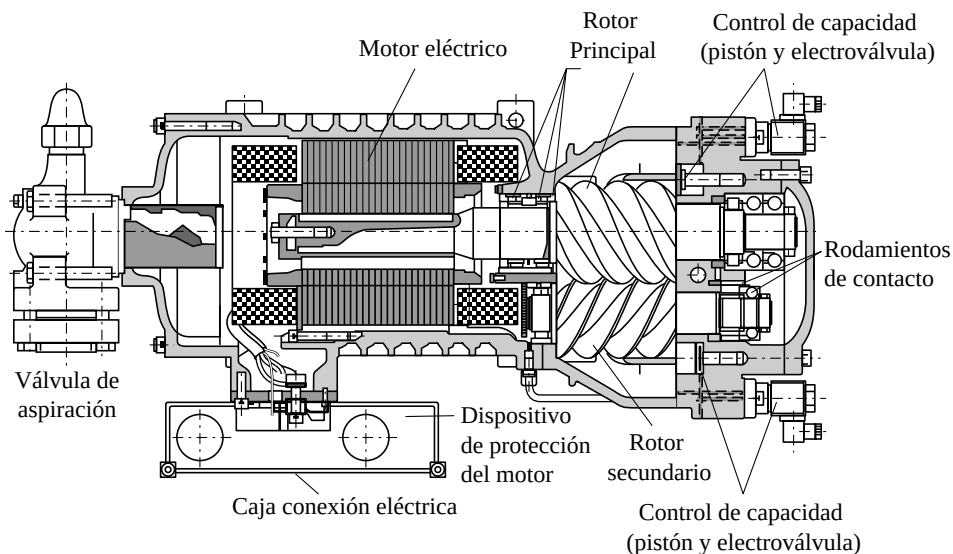


Figura 3.39 Disposición de los controles de capacidad, en un compresor helicoidal semihermético.

Los dos pistones son accionados hidráulicamente. Mediante una señal eléctrica se abren unos orificios debidamente calibrados, y así una parte del fluido es conducido hacia el lado de la aspiración (en la figura 3.40 se aprecia en detalle la operación).

Al disminuir el caudal de fluido descargado, también disminuye la potencia. En este sistema, la regulación de potencia se realiza en dos etapas. Cuando una electroválvula no está activada, se produce una reducción de potencia

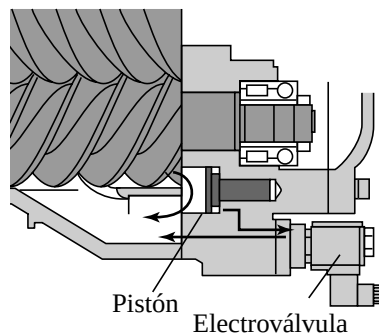


Figura 3.40 Detalle del funcionamiento de un control de capacidad.

Otro sistema muy utilizado consiste en el empleo de un control de velocidad electrónico, que se basa en un convertidor avanzado de frecuencia, combinado con un único motor de alta velocidad.

► 3.11 VARIACIONES DE LAS PRESIONES Y SU REPERCUSIÓN EN LAS POTENCIAS

Tal como hemos comentado anteriormente, la potencia frigorífica de un compresor depende de las condiciones de trabajo. Por ello vamos a ver, con ejemplos que se nos pueden presentar en las instalaciones, de qué manera repercuten en la potencia las variaciones de las presiones de trabajo.

En el diagrama de Mollier podemos apreciar cómo varía la potencia frigorífica según las distintas temperaturas de evaporación y condensación.

a. *¿Qué ocurre cuando la presión de aspiración varía, por ejemplo, que disminuya?* Supongamos que la presión de aspiración P_a , disminuye hasta un valor $P_{a'}$ (Fig. 3.41).

Se comprueba que:

1. Al disminuir la presión de aspiración, el efecto refrigerante (ER') también disminuye, con lo cual también disminuye la potencia.
2. El volumen específico (Ve') aumenta, lo que implica que el desplazamiento volumétrico disminuye.

También se puede demostrar numéricamente con la relación de compresión (R_c), ya que, en este caso, aumenta y, por tanto, disminuyen el rendimiento volumétrico (R_v) y la potencia frigorífica.

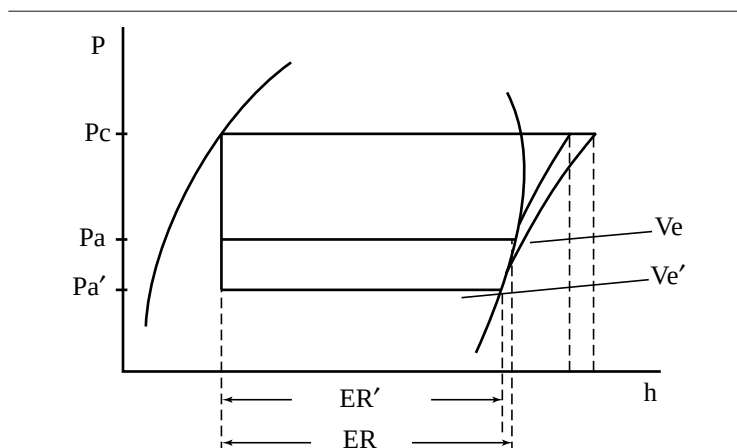


Figura 3.41 Variación de la presión de aspiración en el diagrama p-h.

► Ejemplo de aplicación

Como ejemplo ilustrativo de este caso, damos los siguientes valores a las presiones:

Presión de condensación P_c : 12 kg/cm²

Presión de aspiración inicial P_a : 2 kg/cm²

Presión de aspiración final P_a' : 1 kg/cm²

Recordemos que $R_c = \frac{\text{Presión de descarga absoluta}}{\text{Presión de aspiración absoluta}}$

Por lo tanto, antes de variar la presión de aspiración, la relación de compresión (R_c) era:

$$R_c = \frac{(12 + 1) \text{ kg/cm}^2}{(2 + 1) \text{ kg/cm}^2} = 4,3$$

Al disminuir la presión de aspiración desde P_a hasta P_a' , la relación de compresión será:

$$R_c = \frac{(12 + 1) \text{ kg/cm}^2}{(1 + 1) \text{ kg/cm}^2} = 6,5$$

Lo que demuestra que aumenta la relación de compresión y con ello disminuyen el rendimiento volumétrico (R_v) y la producción frigorífica. ►►

b. ¿Qué ocurre con la potencia frigorífica cuando varía la presión de condensación?

Supongamos que la presión de condensación P_c disminuye hasta un valor P_c' (Fig. 3.42).

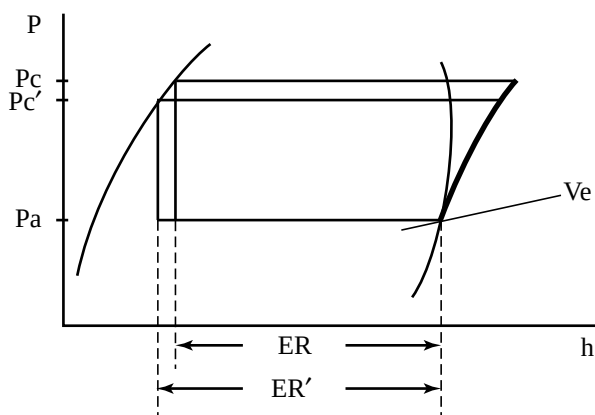


Figura 3.42 Variación de la presión de condensación en el diagrama p-h.

Se demuestra que:

1. El efecto refrigerante (ER') aumenta, con lo que la potencia frigorífica también aumenta.
2. La relación de compresión (Rc) disminuye, con lo que la potencia frigorífica aumenta.

►► Ejemplo de aplicación

Damos valores a las distintas presiones:

Presión de condensación inicial Pc: 12 kg/cm²

Presión de condensación final Pc': 9 kg/cm²

Presión de aspiración Pa: 2 kg/cm²

Valor de la relación de compresión antes de disminuir la presión de condensación:

$$R_c = \frac{(12 + 1) \text{ kg/cm}^2}{(2 + 1) \text{ kg/cm}^2} = 4,3$$

Si la presión de condensación disminuye de Pc hasta Pc', también varía la relación de compresión:

$$R_c = \frac{(9 + 1) \text{ kg/cm}^2}{(2 + 1) \text{ kg/cm}^2} = 3,3$$

Con lo cual, al disminuir la relación de compresión, aumentan el rendimiento volumétrico y la potencia. ►►

Nota Los fabricantes facilitan en su documentación técnica unas tablas de rendimientos de los compresores, según los modelos, en las que se reflejan las distintas capacidades de acuerdo con las condiciones de funcionamiento.

La tabla 3.3 es un ejemplo de esta información técnica. En ella podemos comprobar, a modo de ejemplo, la capacidad del compresor modelo 4RD:

- a. Si trabaja con una temperatura de condensación de 30 °C y de evaporación de -5 °C, su capacidad será de 11 800 kcal/h.
- b. En cambio, si la temperatura de condensación es de 50 °C y la de evaporación es de -5 °C, entonces su capacidad se reduce a 9400 kcal/h.

Lo que demuestra lo comentado anteriormente.

Tabla 3.2

Tipo de compresor	Desplazamiento (m ³ /h)	Temperatura de condensación (°C)	Capacidad en kcal/h y con gases a t de 25 °C de aspiración. Sin subenfriamiento								
			t de evaporación en °C								
			+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30
4RD	10	30	20500	17100	14050	11800	9680	7350	6800	5100	4800
		40	18300	15075	12090	10500	8600	7100	5600	4200	3150
		50	16700	13800	11500	9400	7550	6025	4600	3550	2575
6TF	16	30	28100	23700	19750	16400	13500	11000	8850	7000	5400
		40	25400	23300	21300	14800	12100	9800	7850	6190	4690
		50	22900	21000	16100	13300	10800	8700	6900	5400	4150

► 3.12 FUNCIONAMIENTO EN RÉGIMEN SECO Y EN RÉGIMEN HÚMEDO

Tal como hemos comentado anteriormente, los compresores no están trabajando siempre de manera uniforme, es decir, con las mismas presiones o potencias porque los demás elementos inciden sobre su funcionamiento directa o indirectamente. Por ejemplo: obstrucciones en elementos o tuberías, pérdida de fluido refrigerante, apertura o cierre de los dispositivos de expansión, etc., que repercuten en las presiones de trabajo y, por lo tanto, en las potencias. Cabe pues distinguir el funcionamiento de los compresores entre régimen húmedo y régimen seco.

De manera práctica vamos a ver las diferencias y repercusiones de cada uno.

Se dice que trabaja en **régimen húmedo** cuando el fluido a la entrada del compresor es una mezcla de gas y líquido. Esto puede ocurrir por diversas causas, tales como:

- Mala regulación del dispositivo de expansión y entra demasiado fluido refrigerante en el evaporador
- Mala circulación del aire a través del evaporador por obstrucción o por caudal insuficiente.

Pero en esa mezcla, la cantidad de líquido aún no es lo suficientemente importante para producir el golpe de líquido, ya que se va evaporando debido a las temperaturas más altas que se va encontrando, por ejemplo:

- En la conexión tubería de aspiración-compresor.
- En la culata

- c. En el pistón
- d. En la camisa
- e. Durante la fase de compresión

Pero ese líquido que se vaporiza así, tendría que haberlo hecho en el evaporador.

En cambio, cuando el fluido a la entrada del compresor es vapor, entonces se trata del **régimen seco** y, en este caso, el rendimiento es mayor que en el caso anterior.

Con ayuda del siguiente diagrama (Fig. 3.43) se aprecian perfectamente las diferencias entre los dos casos:

- 1-2 Régimen húmedo, a destacar: la calidad de la mezcla en el punto 1, el efecto refrigerante y la temperatura de descarga.
- 3-4 En este caso, el fluido refrigerante en la aspiración es vapor recalentado (el recalentamiento es muy poco, ya que está muy cerca de la línea de saturación).
- 5-6 El recalentamiento es considerable, pero observemos el trabajo de compresión y la alta temperatura de descarga.

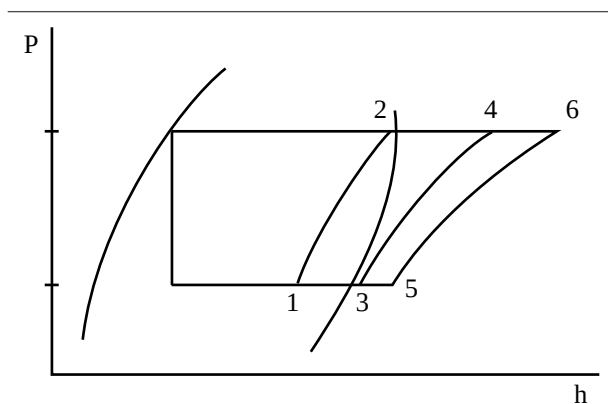


Figura 3.43 Estudio de las consecuencias de funcionamiento en régimen seco y húmedo, con un diagrama p-h.